

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 15/08/2000	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: GESTIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Código del espacio académico:	24710	Número de créditos académicos:	2			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco	x	Electivo Extrínseco	
--------------------	--	----------------------------	--	---------------------	---	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	x	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que los estudiantes tengan conocimientos previos en teoría electromagnética, propagación de ondas, fundamentos de telecomunicaciones, regulación de servicios TIC y redes inalámbricas. También se espera familiaridad con herramientas básicas de análisis espectral y sistemas de radiocomunicación.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y fundamental para el funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones modernos. La proliferación de servicios inalámbricos como 5G, IoT, comunicaciones satelitales y sistemas de defensa impone nuevos desafíos en su gestión. Esta asignatura proporciona al estudiante las herramientas teóricas y prácticas para comprender, planificar, gestionar y optimizar el uso del espectro en escenarios altamente competitivos, asegurando eficiencia técnica, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Brindar al estudiante una formación integral en los principios, metodologías y herramientas para la planificación, administración y control eficiente del espectro radioeléctrico, de acuerdo con los marcos regulatorios internacionales y nacionales.

Objetivos Específicos:

Analizar la naturaleza, estructura y comportamiento del espectro radioeléctrico en distintos entornos.
Comprender los procesos de asignación, adjudicación y licenciamiento de espectro.
Estudiar los marcos regulatorios vigentes (UIT, ANE, CRC, etc.) y su aplicación.
Aplicar técnicas de planeación y monitoreo del espectro, con énfasis en tecnologías emergentes.
Evaluar estrategias de gestión dinámica del espectro, uso compartido y cognitive radio.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de formación:

Formar profesionales con capacidades para gestionar recursos espectrales en entornos complejos.
Desarrollar competencias analíticas y técnicas para tomar decisiones regulatorias y operativas.
Fortalecer el criterio ético y legal en el uso del espectro como bien público.
Potenciar la innovación en estrategias de optimización y digitalización del espectro.

Resultados de aprendizaje:

RA1. Describe los fundamentos físicos y normativos del espectro radioeléctrico.
RA2. Analiza escenarios de asignación y uso del espectro bajo criterios técnicos y regulatorios.
RA3. Utiliza herramientas de planificación y visualización espectral.
RA4. Evalúa propuestas de innovación en gestión espectral, como redes cognitive radio o uso dinámico del espectro.
RA5. Interpreta normativas nacionales e internacionales y sus implicaciones en la industria TIC.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Fundamentos del espectro (2 semanas)
Espectro electromagnético: características y propiedades.
Bandas de frecuencia y servicios asociados.
Radiación, potencia, densidad espectral.
2. Marco normativo y regulatorio (3 semanas)
UIT-R, UIT-T, UIT-D.
ANE, CRC y normativa nacional.
Planes nacionales de asignación de frecuencias (PNAF).
Procesos de subasta, licenciamiento, y uso compartido del espectro.
3. Planificación y gestión del espectro (4 semanas)
Análisis de ocupación y uso eficiente.
Técnicas de modelado de demanda espectral.
Herramientas de planificación (ANE Spectrum Analyzer, QGIS + Cartografía Radio, etc.).
4. Tecnologías emergentes y gestión inteligente del espectro (4 semanas)
Espectro para 5G, 6G, IoT, WiFi6 y comunicaciones críticas.
Cognitive Radio, Dynamic Spectrum Access (DSA).
Redes definidas por software (SDR) y analítica espectral.
5. Tendencias, retos y prospectiva (2 semanas)
Análisis prospectivo: demandas futuras del espectro.
Regulación algorítmica y automatizada.
Consideraciones éticas, ambientales y de salud.

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará bajo metodologías activas como aprendizaje basado en problemas, estudios de caso (p.ej., subastas ANE), debates regulatorios, simulaciones de uso espectral y proyectos de análisis con datos reales. Se articulará con software especializado y plataformas abiertas.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con Laboratorios con software de simulación (Anritsu Spectrum Monitoring, MATLAB, GNU Radio), acceso a bases de datos espectrales (ANE, UIT), material audiovisual, bibliografía técnica y legal, recursos de visualización georreferenciada, plataformas como Moodle y herramientas colaborativas.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se contempla la visita a entidades como la ANE, CRC o estaciones base de operadores para conocer procesos reales de monitoreo espectral. Además, se podría incluir la participación en simulacros de subastas, seminarios de prospectiva TIC y foros de regulación.

XI. BIBLIOGRAFÍA

ANE (2023). Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
UIT-R (2022). Manual sobre gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas.
Mishra, A. (2020). Fundamentals of Spectrum Management. Wiley.
Weiss, T., & Jondral, F. (2016). Cognitive Radio and Dynamic Spectrum Access. Springer.
Regulaciones CRC, documentos CONPES TIC, manuales de ANE.
Revista Spectrum IEEE y portales regulatorios internacionales.

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:			
Fecha aprobación por Consejo Curricular:		Número de acta:	